

(3.52) producirá valores exactos de $x(t)$, y cuando tomamos en consideración el problema de evaluar el límite a medida que el número de términos se acerca al infinito, surgen elementos de convergencia como los considerados en la sección 3.4.

3.7 PROPIEDADES DE LA SERIE DISCRETA DE FOURIER

Existen muchas similitudes entre las propiedades de la serie discreta de Fourier y las de la serie continua. Esto se puede ver fácilmente al comparar las propiedades de la serie discreta de Fourier resumidas en la tabla 3.2 con su contraparte continua de la tabla 3.1.

TABLA 3.2 PROPIEDADES DE LAS SERIES DISCRETAS DE FOURIER

Propiedad	Señal periódica	Coefficientes de la serie de Fourier
	$x[n]$ Periódicas con periodo N y $y[n]$ frecuencia fundamental $\omega_0 = 2\pi/N$	a_k Periódica con b_k periodo N
Linealidad	$Ax[n] + By[n]$	$Aa_k + Bb_k$
Desplazamiento de tiempo	$x[n - n_0]$	$a_k e^{-jk(2\pi/N)n_0}$
Desplazamiento en frecuencia	$e^{jM(2\pi/N)n}x[n]$	a_{k-M}
Conjugación	$x^*[n]$	a_{-k}^*
Inversión de tiempo	$x[-n]$	a_{-k}
Escalamiento en tiempo	$x_{(m)}[n] = \begin{cases} x[n/m], & \text{si } n \text{ es un múltiplo de } m \\ 0 & \text{si } n \text{ no es un múltiplo de } m \end{cases}$ (periódica con periodo mN)	$\frac{1}{m}a_k$ (vistas como periódicas con periodo mN)
Convolución periódica	$\sum_{r=-\infty}^{\infty} x[r]y[n-r]$	$Na_k b_k$
Multiplicación	$x[n]y[n]$	$\sum_{l=-\infty}^{\infty} a_l b_{k-l}$
Primera diferencia	$x[n] - x[n-1]$	$(1 - e^{-jk(2\pi/N)})a_k$
Suma consecutiva	$\sum_{k=-\infty}^n x[k]$ (de valor finito y periódica sólo si $a_0 = 0$)	$\left(\frac{1}{1 - e^{-jk(2\pi/N)}}\right)a_k$
Simetría conjugada para señales reales	$x[n]$ real	$\begin{cases} a_k = a_{-k}^* \\ \Re\{a_k\} = \Re\{a_{-k}\} \\ \Im\{a_k\} = -\Im\{a_{-k}\} \\ a_k = a_{-k} \\ \angle a_k = -\angle a_{-k} \end{cases}$
Señales real y par	$x[n]$ real y par	a_k real y par
Señales real e impar	$x[n]$ real e impar	a_k sólo imaginaria e impar
Descomposición par e impar de señales reales	$\begin{cases} x_e[n] = \delta_v[x[n]] & [x[n] \text{ real}] \\ x_o[n] = \epsilon_d[x[n]] & [x[n] \text{ real}] \end{cases}$	$\begin{cases} \Re\{a_k\} \\ j\Im\{a_k\} \end{cases}$

Relación de Parseval para señales periódicas

$$\frac{1}{N} \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |a_k|^2$$